

Çocuklarda MASLD — Tanı, Tedavi ve İzlem Algoritması

Metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (eski adıyla NAFLD): obez/kilolu çocukta ALT ile tarama, dışlama temelli tanı, fibrozis değerlendirme ve yaşam tarzı öncelikli yönetim.

MASLD (eski NAFLD)

NASPGHAN 2017 tarama

Kardiyometabolik risk

Fibrozis odaklı izlem

01 Tanım ve terminoloji

MASLD: hepatik steatoz (görüntüleme veya histolojide $\geq 5\%$) + en az bir **kardiyometabolik risk faktörü**, diğer steatoz nedenlerinin dışlanmasıyla. **MASH** = steatohepatit (enflamasyon + balonlaşma $\pm$ fibrozis). Çocukta en sık kronik karaciğer hastalığıdır ve obezite ile yakından ilişkilidir.

Kardiyometabolik ölçütler (≥ 1)

- Yaşa/cinse göre yüksek **VKİ / bel çevresi** (santral obezite).
- Bozulmuş glukoz** / insülin direnci / tip 2 diyabet.
- Dislipidemi:** yüksek trigliserid, düşük HDL.
- Yüksek kan basıncı.

Ayrımı yapılacaklar

- MetALD:** MASLD + belirgin alkol tüketimi (ergen).
- Steatozun diğer nedenleri: ilaç, hızlı kilo kaybı, hepatit C, endokrin.
- Çocukta özellikle **tek gen / metabolik** nedenleri (Wilson, lizozomal asit lipaz eksikliği, $\alpha 1$ -antitripsin) dışla.

Tarama endikasyonu

- **9–11 yaşından** itibaren **obez** ($VKİ \geq \%95$) çocuklarda; **kilolu** ($\%85–95$) + risk faktörü olanlarda.
- Ek risk: santral obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet/prediyabet, dislipidemi, OUA, ailede MASLD.
- Tarama testi: **ALT** ($\pm$ görüntüleme değil).

ALT eşikleri

- Cinsiyete göre ULN: **erkek >26, kız >22 U/L** (SAFETY).
- ALT sınırda ise 3–6 ay içinde tekrar; kalıcı yüksekse ileri değerlendirme.
- **ALT > 2× ULN kalıcı** veya **>80 U/L** → gecikmeden tam değerlendirme.

ALT ile tara → kalıcı yükseklikte diğer nedenleri dışla → steatoz + fibrozisi değerlendir → yaşam tarzı temelli yönet → yanıt ve fibrozisi izle.

BAŞLANGIÇ**Riskli çocukta ALT yüksek**

Obez/kilolu + kardiyometabolik risk. ALT kalıcı yüksek (bkz. eşikler).

ADIM 1 · DIŞLAMA**Diğer karaciğer hastalıklarını dışla**

Viral (HBV/HCV), **otoimmün hepatit** (ANA/ASMA/anti-LKM, IgG), **Wilson** (seruloplazmin), α 1-antitripsin, çölyak, tiroid, ilaç. Uygunsa lizozomal asit lipaz.

ADIM 2 · DEĞERLENDİRME**Steatoz + kardiyometabolik + fibrozis**

Karaciğer **USG** (steatoz; derece/fibroziste sınırlı), açlık glukoz/insülin (HOMA-IR), OGTT, lipid, kan basıncı. Fibrozis için **elastografi** (transient/MR) ve non-invaziv indeksler.

KARAR 1**İleri fibrozis / tanı belirsizliği var mı?**

Yüksek elastografi, ALT >80 kalıcı, otoimmün/örtüşme şüphesi, splenomegali, sentetik bozukluk.

EVET → biyopsi düşün

HAYIR → klinik izlem

HİSTOLOJİ**Karaciğer biyopsisi**

MASH/fibrozis derecesini belirlemek, tanı belirsizliğini çözmek ve farmakoterapi öncesi. Pediatrik patern (zon 1 ağırlıklı) değerlendirilir.

İZLEM**Non-invaziv takip**

Biyopsisiz; yaşam tarzı + ALT/elastografi ile izlem.

ADIM 3 · BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ**Yaşam tarzı — temel tedavi**

Şekerli içecek/fruktozu azalt, kalite odaklı beslenme, günlük **≥60 dk fiziksel aktivite**, ekran süresini sınırla. Hedef kademeli kilo kontrolü / VKİ z-skorunda azalma; aile temelli davranış

ADIM 4 · KOMORBİDİTE + SEÇİLİ İLAÇ

Eşlik edenleri tedavi et

Dislipidemi, tip 2 diyabet, hipertansiyon, OUA, PKOS yönetimi. **Biyopsi ile kanıtlanmış MASH'te E vitamini** seçili olguda düşünülebilir. Ağır obezite/komorbiditede bariatrik cerrahi ve GLP-1 agonistleri değerlendirilir.

04 Tedavi seçenekleri

Basamak ve içerik		
BASAMAK	İÇERİK	NOT
1 · Temel	Yaşam tarzı: diyet + aktivite + davranış	Tek kanıtlanmış temel; şekerli içecek/fruktoz kısıtlaması, VKİ z-skoru hedefi
2 · Komorbidite	Dislipidemi, T2DM, HT, OUA, PKOS tedavisi	Kardiyometabolik riski bir bütün olarak yönet
3 · Seçili ilaç	E vitamini (biyopsiyle kanıtlı MASH)	Rutin değil; seçili olguda histolojik iyileşme (TONIC)
4 · İleri	GLP-1 agonisti; bariatrik/metabolik cerrahi	Ağır obezite/komorbidite; deneyimli merkez, çok disiplinli
Genel	HAV/HBV aşısı, hepatotoksinden kaçınma, ergende alkolden kaçınma	Karaciğeri koruyucu önlemler

Metformin MASLD histolojisini düzeltmede etkili bulunmamıştır (TONIC); yalnızca tip 2 diyabet/insülin direnci endikasyonu ile kullanılır. Çocukta MASLD için ruhsatlı spesifik ilaç yoktur — **yaşam tarzı esastır.**

05 İzlem çizelgesi

Ne, ne zaman izlenir		
İZLEM	SIKLIK	AMAÇ
ALT + VKİ / VKİ z-skoru	Genelde 6 ayda bir (yanıta göre)	Hastalık aktivitesi + kilo yanıtı
Kardiyometabolik panel	Yıllık (veya risk ile)	Açlık glukoz/HbA1c, lipid, kan basıncı
Tip 2 diyabet taraması	Yıllık (yüksek riskte OGTT)	Prediyalet/diyabet erken yakalama
Fibrozis (elastografi ± indeks)	Klinik gidişe göre periyodik	İlerlemeyi izlemek
OUA / PKOS taraması	Semptom/klinikle	Eşlik eden durumları yönetmek
İleri hastalıkta	Sirozda portal HT/varis, HCC sürveyansı	Komplikasyon izlemi

Yanıt ölçütü: ALT normalleşmesi ve VKİ z-skorunda azalma iyi göstergelerdir. ~%5–10 kilo kaybı steatoz ve transaminazlarda belirgin düzelme sağlar.

06 Dikkat / ileri hastalık işaretleri

● ALT > 80 U/L kalıcı veya giderek artış

● AST/ALT oranı yüksek, **trombositopeni** → ilerlemiş fibrozis

● Yüksek **elastografi** / non-invaziv fibrozis skoru

● Splenomegali, sentetik bozukluk (INR ↑, albümin ↓)

● Otoimmün belirteç pozitifliği → **örtüşen OİH**

● < 3 yaş / zayıf çocukta steatoz → metabolik hastalık ara

● Belirgin kilo kaybına rağmen kötüleşen enzimler

● Tip 2 diyabet / ağır dislipidemi eşlik etmesi

Uyarı: Bu řema eęitim ve hızlı bařvuru amalıdır; bireysel klinik karar, gncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine gemez. ALT referans aralıklarını kendi laboratuvarınızla doęrulayın; farmakolojik/cerrahi kararları ok disiplinli deęerlendirin.

Kaynaklar

1. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, ve ark. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children. *JPGN*. 2017;64(2):319–334.
2. Lavine JE, Schwimmer JB, Van Natta ML, ve ark. Effect of Vitamin E or Metformin for Treatment of NAFLD in Children and Adolescents (TONIC). *JAMA*. 2011;305(16):1659–1668.
3. Rinella ME, Lazarus JV, Ratziu V, ve ark. A Multisociety Delphi Consensus on New Fatty Liver Disease Nomenclature (MASLD/MASH). *Hepatology*. 2023;78(6):1966–1986.